

Mikroökonomie HS26 · Probetest 1

Stoff: Grundprinzipien · Wirtschaftskreislauf und Produktionsmöglichkeitenkurve · Arbeitsteilung und Handel · Angebot und Nachfrage · Elastizitäten

Zeit: 60 Minuten · **Punkte:** 60 (ein Punkt pro Minute) · **Hilfsmittel:** Taschenrechner, Lineal

Antwortschema: Annahmen – Mechanismus – Ergebnis – Interpretation – Grenze. Jede Zahl braucht eine Bedeutung in einem ganzen Satz. Bei jeder Grafik: Achsen beschriften, Kurven benennen, altes und neues Gleichgewicht markieren.

Eigene Übungsaufgaben, aus den Kursnotizen geschrieben und im Stil der Übungen aus der Vorlesung gehalten.
Keine offiziellen Prüfungsaufgaben; Zeit, Punktzahl und Hilfsmittel sind Annahmen. Lösungen ab Seite 6.

Aufgabe	1	2	3	4	5	6	Total
Thema	Grund- prinzipien	Kreislauf, PMK	Handel	A&N grafisch	A&N rechnen	Elastizität	
Punkte	10	10	10	12	8	10	60
Erreicht							

Aufgabe 1: Grundprinzipien

10 Punkte

- a) Definieren Sie den Begriff **Opportunitätskosten**. Berechnen Sie sie für folgenden Fall: Sie könnten am Samstag 5 Stunden zu 28 Franken pro Stunde arbeiten. Stattdessen besuchen Sie ein Seminar, das 60 Franken kostet. 2 P.

.....

.....

.....

- b) Positiv oder normativ? Begründen Sie je in einem Satz. 3 P.
- (i) «Ein Mindestlohn über dem Gleichgewichtslohn führt zu einem Angebotsüberschuss auf dem Arbeitsmarkt.»
 - (ii) «Die Schweiz sollte mehr für die Armee ausgeben.»
 - (iii) «Steigt der Benzinpreis um 10 Prozent, sinkt die nachgefragte Menge kurzfristig um weniger als 10 Prozent.»

.....

.....

.....

- c) Was ist **Marktversagen**? Nennen Sie die zwei Ursachen mit je einem Beispiel. 2 P.

.....

.....

.....

- d) Ein Zug fährt in zehn Minuten mit vielen leeren Plätzen ab. Die Durchschnittskosten pro Sitzplatz betragen 60 Franken. Soll die Bahn ein Last-Minute-Billett für 25 Franken verkaufen? Begründen Sie mit dem passenden Prinzip. 3 P.

.....

.....

.....

Aufgabe 2: Wirtschaftskreislauf und Produktionsmöglichkeitenkurve 10 Punkte

- a) Zeichnen Sie den **einfachen Wirtschaftskreislauf** mit beiden Akteuren, beiden Märkten sowie den Real- und den Geldströmen. Beschriften Sie alle Ströme. 4 P.

- b) Eine Volkswirtschaft kann folgende Kombinationen von Butter und Kanonen herstellen: 2 P.

Punkt	A	B	C	D	E
Butter	0	20	40	60	70
Kanonen	120	110	90	50	0

Berechnen Sie die Opportunitätskosten einer Einheit Butter in jedem der vier Abschnitte.

.....

.....

.....

- c) Welche Form hat die Kurve, und was ist der ökonomische Grund dafür? 2 P.

.....

.....

.....

- d) Beurteilen Sie die Kombinationen X (40 Butter, 70 Kanonen) und Y (60 Butter, 80 Kanonen). Wodurch könnte Y erreichbar werden? 2 P.

.....

.....

.....

Aufgabe 3: Arbeitsteilung und Handel

10 Punkte

Zwei Länder stellen Maschinen und Tuch her. Benötigte Arbeitsstunden pro Einheit:

	1 Maschine	1 Ballen Tuch
Alpina	10 h	5 h
Borea	30 h	6 h

- a) Wer hat bei welchem Gut den **absoluten** Vorteil? 2 P.

.....

.....

- b) Berechnen Sie die Opportunitätskosten beider Güter in beiden Ländern. Wer hat bei welchem Gut den **komparativen** Vorteil? 3 P.

.....

.....

.....

- c) In welchem Bereich muss der Preis einer Maschine (in Ballen Tuch) liegen, damit beide Länder vom Handel profitieren? Würde Borea zu 6 Ballen pro Maschine handeln? 2 P.

.....

.....

.....

- d) Beide Länder haben je 60 Arbeitsstunden. Ohne Handel verwenden sie je die Hälfte für jedes Gut. Mit Handel stellt Borea nur Tuch her, Alpina verwendet 50 Stunden für Maschinen und 10 Stunden für Tuch. Zeigen Sie, dass die Gesamtproduktion beider Güter steigt. 2 P.

.....

.....

.....

.....

- e) Nennen Sie eine Annahme des Modells, die in einer Krise nicht gelten muss, und was daraus folgt. 1 P.

.....

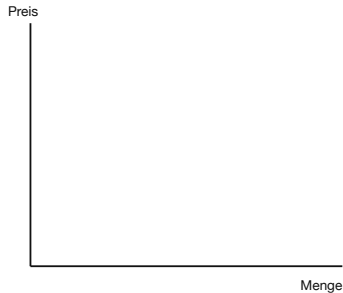
.....

Aufgabe 4: Angebot und Nachfrage, grafisch

12 Punkte

Betrachten Sie den Markt für das E-Bike-Modell eines Schweizer Herstellers. Zeichnen Sie für jede Situation ein Preis-Mengen-Diagramm mit Nachfrage- und Angebotskurve und stellen Sie die Veränderung dar. Geben Sie jeweils an: **welche Kurve** sich **wohin** verschiebt, **warum** (Determinante), und was mit **Preis und Menge** geschieht.

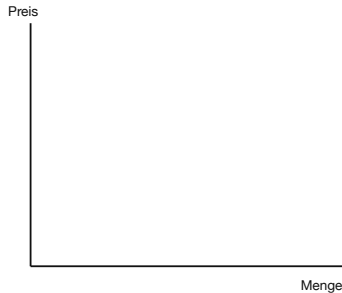
2 Punkte für das korrekte Ausgangsdiagramm (Achsen, Kurven, Gleichgewicht), je 2 Punkte pro Situation.



1. Der Bund erhebt Zölle auf importierte E-Bikes aus Asien.

.....

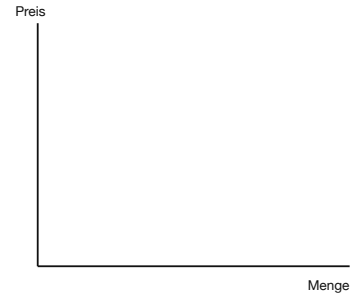
.....



2. Der Preis von Aluminium, aus dem die Rahmen gefertigt werden, steigt.

.....

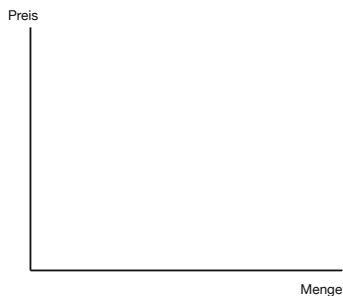
.....



3. Die Konsumenten erwarten, dass E-Bikes im nächsten Jahr deutlich teurer werden.

.....

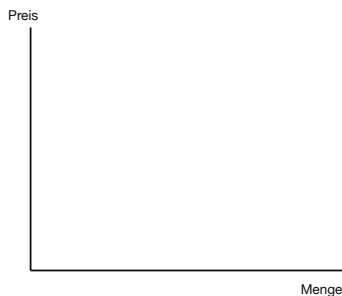
.....



4. Neue Montageroboter halbieren die Arbeitszeit pro E-Bike.

.....

.....



5. Der Benzinpreis steigt stark, und gleichzeitig werden die Steuerchips für die Motoren knapp und teuer.

.....

.....

Aufgabe 5: Angebot und Nachfrage, rechnerisch

8 Punkte

Auf einem Markt gelten $Q_D = 180 - 2P$ und $Q_S = 4P - 60$.

a) Berechnen Sie Gleichgewichtspreis und Gleichgewichtsmenge.

3 P.

.....

.....

- b) Der Staat setzt einen Höchstpreis von 30 fest. Was geschieht? Berechnen Sie den Überschuss 3 P.
und nennen Sie ihn beim Namen. Was teilt das Gut nun zu?

.....

.....

.....

- c) Statt des Höchstpreises steigen die Einkommen; die Nachfrage lautet neu $Q_D = 240 - 2P$. 2 P.
Berechnen Sie das neue Gleichgewicht. Was für ein Gut ist es?

.....

.....

Aufgabe 6: Elastizitäten

10 Punkte

- a) Eine Bäckerei erhöht den Preis eines Brots von 4 auf 6 Franken. Die verkaufte Menge sinkt von 1100 auf 900 Brote pro Woche. Berechnen Sie die Preiselastizität der Nachfrage mit der **Mittelwertmethode**, ordnen Sie die Nachfrage ein und zeigen Sie, wie sich der Gesamterlös verändert. 4 P.

.....

.....

.....

.....

- b) Bestimmen Sie die Elastizität und ordnen Sie das Gut ein: 3 P.
- (i) Das Einkommen steigt um 5 Prozent, die Nachfrage nach Fertigpizza sinkt um 2 Prozent.
 - (ii) Das Einkommen steigt um 5 Prozent, die Nachfrage nach Ferienreisen steigt um 10 Prozent.
 - (iii) Der Kaffeepreis steigt um 10 Prozent, die Nachfrage nach Tee steigt um 4 Prozent.

.....

.....

.....

- c) Nach einer Rekordernte sinkt der Weizenpreis um 30 Prozent, die verkaufte Menge steigt um 10 Prozent. Erklären Sie mit der Elastizität, warum die Bauern insgesamt weniger einnehmen, und warum trotzdem jeder einzelne Bauer möglichst viel erntet. 3 P.

.....

.....

.....

.....

Lösungen

Mit Punkteschlüssel. Bei Rechenaufgaben zählt der Weg: Folgefehler geben nur einmal Abzug.

Aufgabe 1: Grundprinzipien

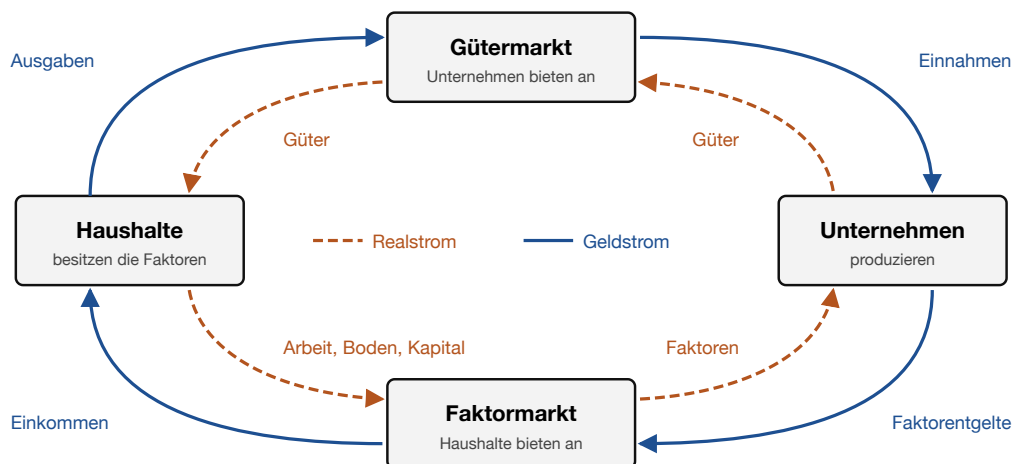
10 Punkte

- a) Opportunitätskosten sind das, was man aufgibt, um etwas zu bekommen: die **beste nicht gewählte Alternative**. (1) 2 P.
Entgangener Lohn $5 \cdot 28 = 140$ Franken, plus Seminargebühr 60 Franken: **200 Franken**. (1)
- b) (i) **Positiv**: beschreibt eine Wirkung und lässt sich an Daten prüfen. (ii) **Normativ**: sagt, wie es sein soll, und hängt von Werten ab. (iii) **Positiv**: eine überprüfbare Aussage über eine Reaktion (unelastische Nachfrage). (je 1) 3 P.
- c) Der Markt allein teilt die Ressourcen nicht gut zu. **Externalität**: Eine Handlung trifft unbeteiligte Dritte, z. B. Abgase einer Fabrik. **Marktmacht**: Ein einzelner Akteur kann den Preis spürbar beeinflussen, z. B. ein einziger Anbieter. (je 1) 2 P.
- d) Ja. Prinzip: Rational entscheidende Menschen **denken in Grenzbegriffen**. (1) Der Zug fährt ohnehin, die **Grenzkosten** eines weiteren Passagiers sind fast null. Der Grenznutzen von 25 Franken ist höher. (1) Die Durchschnittskosten von 60 Franken sind für diese Entscheidung unerheblich. (1) 3 P.

Aufgabe 2: Wirtschaftskreislauf und Produktionsmöglichkeitenkurve

10 Punkte

- a) 4 P.



Haushalte und Unternehmen, Güter- und Faktormarkt (1); Realstrom: Faktoren von den Haushalten zu den Unternehmen, Güter von den Unternehmen zu den Haushalten (1); Geldstrom in Gegenrichtung: Ausgaben werden zu Einnahmen, Faktorentgelte zu Einkommen (1); alle Ströme beschriftet (1).

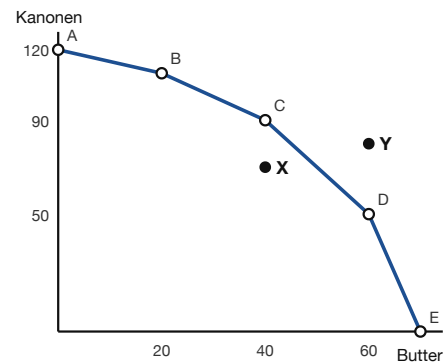
- b) 2 P.

Abschnitt	A–B	B–C	C–D	D–E
Verzicht an Kanonen	10	20	40	50
Zuwachs an Butter	20	20	20	10
Kanonen pro Einheit Butter	0.5	1	2	5

(je 0.5)

- c) Die Kurve ist **nach aussen gewölbt** (konkav): Die Opportunitätskosten **steigen**. (1) Grund: Die Ressourcen sind **spezialisiert**. Zuerst wechseln jene zur Butter, die sich gut dafür eignen; zuletzt jene, die fast nur Kanonen herstellen können. (1) 2 P.

- d) X liegt **innerhalb** der Kurve (bei 40 Butter wären 90 Kanonen möglich): erreichbar, aber **ineffizient**. Y liegt **ausserhalb** (bei 60 Butter sind höchstens 50 Kanonen möglich): **unerreichbar**. (1)
Y wird erreichbar durch **Wachstum**: mehr Ressourcen oder bessere Technologie verschieben die Kurve nach aussen. Durch Handel könnte das Land Y zudem konsumieren, ohne es selbst herzustellen. (1)



Aufgabe 3: Arbeitsteilung und Handel

10 Punkte

- a) **Alpina bei beiden Gütern**: Es braucht für die Maschine ($10 < 30$) und für das Tuch ($5 < 6$) weniger Stunden. 2 P.

- b) 3 P.
- | Opportunitätskosten von ... | 1 Maschine | 1 Ballen Tuch |
|-----------------------------|---------------------|----------------|
| Alpina | $10 / 5 = 2$ Ballen | $1/2$ Maschine |
| Borea | $30 / 6 = 5$ Ballen | $1/5$ Maschine |

(2) Alpina gibt für eine Maschine weniger auf ($2 < 5$): komparativer Vorteil bei **Maschinen**. Borea gibt für Tuch weniger auf ($1/5 < 1/2$): komparativer Vorteil beim **Tuch**. (1)

- c) Zwischen den beiden Opportunitätskosten: **zwischen 2 und 5 Ballen Tuch pro Maschine**. (1) 2 P.
Zu 6 Ballen handelt Borea nicht: Es kann eine Maschine selbst für 5 Ballen herstellen. (1)

- d) 2 P.
- | | Alpina | Borea | Zusammen |
|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------------|
| Ohne Handel (je 30 h) | 3 Maschinen, 6 Ballen | 1 Maschine, 5 Ballen | 4 Maschinen, 11 Ballen |
| Mit Spezialisierung | 5 Maschinen, 2 Ballen | 0 Maschinen, 10 Ballen | 5 Maschinen, 12 Ballen |

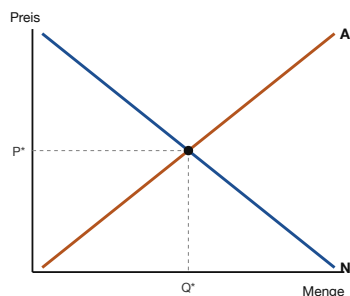
Eine Maschine und ein Ballen Tuch mehr, bei gleicher Arbeitszeit: Das ist der Handelsgewinn, den sich die Länder teilen können.

- e) Zum Beispiel: **Der Partner liefert**. Fällt die Lieferung in einer Krise aus, steht dem Handelsgewinn das Risiko der Abhängigkeit gegenüber; Vorräte und Eigenproduktion kaufen Sicherheit auf Kosten der Effizienz. (Ebenfalls richtig: keine Transportkosten, keine Handelsschranken.) 1 P.

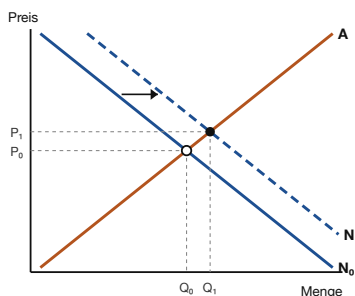
Aufgabe 4: Angebot und Nachfrage, grafisch

12 Punkte

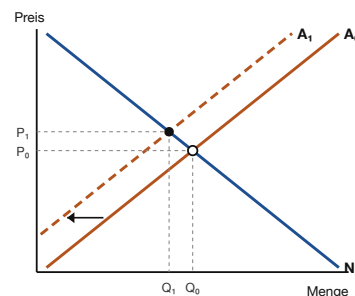
Ausgangsdiagramm (2): Preis auf der senkrechten, Menge auf der waagrechten Achse; Nachfrage (N) fallend, Angebot (A) steigend; Gleichgewicht im Schnittpunkt mit P^* und Q^* . Je Situation: richtige Kurve und Richtung mit Begründung (1), Wirkung auf Preis und Menge (1).



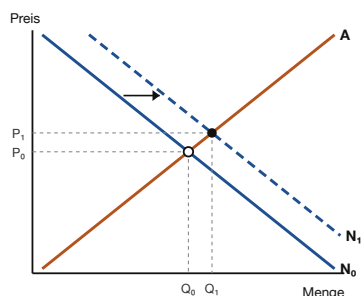
Ausgangslage. Gleichgewicht bei P^* und Q^* .



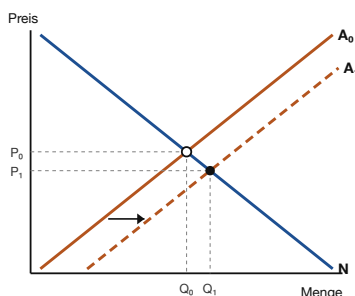
1. Importierte E-Bikes sind ein **Substitut** und werden teurer. Die **Nachfrage** nach dem Schweizer Modell verschiebt sich nach **rechts**. **Preis steigt, Menge steigt**.



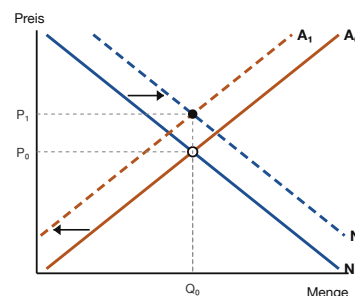
2. Ein **Inputpreis** steigt, jede Einheit kostet mehr. Das **Angebot** verschiebt sich nach **links**. **Preis steigt, Menge sinkt**.



3. Die **Erwartung** höherer Preise zieht Käufe vor. Die **Nachfrage** verschiebt sich heute nach **rechts**. **Preis steigt, Menge steigt**.



4. Bessere **Technologie** senkt die Kosten pro Stück. Das **Angebot** verschiebt sich nach **rechts**. **Preis sinkt, Menge steigt**.



5. Autofahren (Substitut) wird teurer: **Nachfrage** nach **rechts**. Ein Input wird teurer: **Angebot** nach **links**. **Preis steigt sicher. Die Menge ist unbestimmt: Sie hängt davon ab, welche Verschiebung grösser ist (in der Skizze gleich gross gezeichnet).**

Häufiger Fehler: Der höhere Preis in Situation 1 und 3 lässt die Anbieter mehr anbieten. Das ist eine grössere *angebotene Menge* (Bewegung auf der Angebotskurve), keine Verschiebung des Angebots.

Aufgabe 5: Angebot und Nachfrage, rechnerisch

8 Punkte

- a) $Q_D = Q_S$: $180 - 2P = 4P - 60$, also $6P = 240$ und $P^* = 40$. (2) Einsetzen: $Q^* = 180 - 80 = 100$ (Kontrolle: $4 \cdot 40 - 60 = 100$). (1) 3 P.
- b) Bei $P = 30$: $Q_D = 180 - 60 = 120$ und $Q_S = 120 - 60 = 60$. (1) Es entsteht ein **Nachfrageüberschuss** (Knappheit) von **60 Einheiten**, der bestehen bleibt, weil der Preis nicht steigen darf. (1) Statt des Preises teilen Warteschlangen, Wartelisten oder der Schwarzmarkt das Gut zu. (1) 3 P.
- c) $240 - 2P = 4P - 60$, also $6P = 300$: $P^* = 50$, $Q^* = 140$. (1) Mit dem Einkommen steigt die Nachfrage (Verschiebung nach rechts): ein **normales Gut**. (1) 2 P.

Aufgabe 6: Elastizitäten

10 Punkte

- a) Preis: $(6 - 4) / 5 = 40$ Prozent. (1) Menge: $(1100 - 900) / 1000 = 20$ Prozent. (1) Elastizität: $20 / 40 = 0.5$, kleiner als 1: Die Nachfrage ist **unelastisch**. (1) Gesamterlös: $4 \cdot 1100 = 4400$ Franken vorher, $6 \cdot 900 = 5400$ Franken nachher. Er steigt, weil die Menge prozentual weniger sinkt, als der Preis steigt. (1) 4 P.
- b) (i) Einkommenselastizität $-2 / 5 = -0.4$: negativ, ein **inferiores Gut**. (ii) $10 / 5 = 2$: positiv und über 1, ein normales Gut und **Luxusgut**. (iii) Kreuzpreiselastizität $4 / 10 = +0.4$: positiv, Tee und Kaffee sind **Substitute**. (je 1) 3 P.
- c) Elastizität: $10 / 30 = 0.33$, die Nachfrage nach Weizen ist unelastisch. (1) Das Angebot verschiebt sich nach rechts; der Preis sinkt prozentual stärker, als die Menge steigt, also **sinkt der Gesamterlös** ($P \cdot Q$). (1) Der einzelne Bauer ist **Preisnehmer**: Seine Ernte verändert den Marktpreis nicht, also lohnt sich für ihn jede zusätzliche Tonne. Was für jeden Einzelnen vernünftig ist, senkt die Einnahmen aller. (1) 3 P.

Auswertung. 54–60: sicher. 45–53: gut, die verlorenen Punkte gezielt nacharbeiten. 36–44: genügend, die schwächste Aufgabe mit den Karteikarten des Themas wiederholen. Unter 36: zuerst die Notizen zum Thema lesen, dann den Test nach drei Tagen wiederholen.